Precio sombra, costo reducido y compañía

IO · recuperatorio 19/11 · ejemplo: la refinería del parcial (Max, tabla óptima con base x_3, e_3, x_2)

La pregunta que lo ordena todo: ¿de qué se habla, de un RECURSO o de un PRODUCTO?

Restricción (recurso) → precio sombra, en la columna de **su holgura**. | **Variable (producto)** → costo reducido, en **su propia columna**.

Concepto	Es de una…	Dónde se lee (Max)	Qué dice	Vale 0 cuando…	Unidad	Refinería
Valor implícito = precio sombra = costo marginal = variable dual u_i	restricción	z_j de su holgura $= -(c_j - z_j)$; si es $\geq$, z_j de su ficticia	cuánto sube Z^* si b_i sube 1 (dentro del rango de b_i)	sobra recurso (holgura básica > 0)	\$ por unidad de **recurso**	crudo $40/3$; destilación 50; contrato 0
Costo reducido $c_j - z_j$	variable	fila $c_j - z_j$, columna de x_j	cuánto cambia Z por cada unidad de x_j que se fuerce a producir; cuánto tiene que mejorar c_j para que entre	x_j es básica (se produce)	\$ por unidad de **producto**	nafta $-5/3$; diésel y fueloil 0
z_j de una variable de decisión	variable	fila z_j, columna de x_j	lo que valen (a precio sombra) los recursos que consume una unidad de x_j	—	\$ por unidad de producto	nafta: $155/3 \approx 51{,}67$
Holgura / exceso	restricción	columna X, si es básica	cuánto **sobra** del recurso, o cuánto se pasa del mínimo	la restricción es activa	unidades del recurso (no \$)	$s_1 = s_2 = 0$; $e_3 = 833{,}3$
Coeficiente de sustitución $-y_{ij}$	par variable / básica	cuerpo de la tabla, con signo cambiado	cuánto cambia la básica x_i si entra una unidad de x_j	x_i no se ve afectada	unidades físicas	—

Mismo número, dos lecturas

Precio sombra del crudo $= 40/3 \approx 13{,}33$:

- **Como ganancia:** con 1 t más de crudo, Z sube 13,33 (ganancia bruta).
- **Como precio límite:** lo **máximo** que conviene pagar por esa tonelada.

Precio p de la t extra	Neto $= 13{,}33 - p$	Decisión
10	$+3{,}33$	conviene
13,33	0	indiferente (límite)
16	$-2{,}67$	no conviene

El material de la cátedra: **precio sombra** = cuánto pagar como máximo; **valor marginal** = lo que se deja de ganar por no tener esa unidad. Mismo número. En requerimientos mínimos ($\geq$) se suele hablar de valor marginal.

Costo reducido, leído de las dos formas

Nafta: $c_1 - z_1 = 50 - 155/3 = -5/3$.

- **Si la forzás:** cada tonelada de nafta baja Z en 1,67, porque sus recursos valen 51,67 y deja 50.
- **Para que entre:** c_1 tiene que subir más de $5/3$: $c_1 > 51{,}67$. Con $c_1 = 51{,}67$ exacto, aparece un óptimo alternativo.

> En un Max óptimo: costos reducidos ≤ 0. Si en una no básica da 0 → soluciones alternativas. Si alguno da > 0, la tabla **no** es óptima.

Signo del valor implícito

	$\leq$	$\geq$	$=$
Max	≥ 0	≤ 0	libre
Min	≤ 0	≥ 0	libre

Regla: aflojar una restricción nunca empeora el óptimo; ajustarla nunca lo mejora. Subir el b de una $\leq$ la afloja; subir el de una $\geq$ la ajusta.

Holguras complementarias: holgura $\times$ precio sombra $= 0$. Si sobra → vale 0. Si vale algo → está agotada. (Al revés no: activa con precio 0 es posible.)

Trampas de las opciones

- «Cuesta X almacenar cada unidad» → eso es stock, no precio sombra.
- «Sobran X unidades» → eso es la **holgura**, no el precio sombra.
- «Si sube el precio de un producto, Z sube X» → eso es cambiar un c_j, no un b_i.
- Precio sombra leído en una tabla **no óptima** (en el parcial: 100 en vez de 50).
- Multiplicar el precio sombra por un aumento grande de b_i: sólo vale dentro de su rango.
- $u^* = B^{-1}b$ ✗ → eso son los valores de las básicas. $u^* = c_B B^{-1}$ ✓.

Conexión con el dual

Los precios sombra del primal **son** la solución del dual: $u^* = (40/3;\ 50;\ 0)$ y $W^* = 5000 \cdot \frac{40}{3} + 1200 \cdot 50 - 500 \cdot 0 = 126.666{,}67 = Z^*$. Si $W^* \neq Z^*$, hay un error de signo.

El exceso de la restricción dual j es $-(c_j - z_j)$ de x_j: el costo reducido es la holgura del dual. Si x_j se produce, su restricción dual se cumple con igualdad (los recursos que consume valen exactamente c_j).